மேற்கோர்த்தலா? இல்லையா என்பதனைத் தீர்மானிப்பதற்கு, சார்பின் துணைச்சார்பகம் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

(iv) $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{a, b, c, d, e\}$ மற்றும் $f = \{(1, a), (2, c), (3, b), (4, b)\}$.

இந்தச் சார்பு ஒன்றுக்கொன்றும் இல்லை, மேற்கோர்த்தலும் இல்லை.

(v) $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{a, b, c, d\}$ மற்றும் $f = \{(1, a), (2, c), (3, d), (4, b)\}$

இந்தச் சார்பு ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தலும் ஆகும்.

(vi) $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{a, b, c, d, e\}$ மற்றும் $f = \{(1, a), (2, c), (3, e)\}$

இது சார்பே அல்ல. இது வெறும் தொடர்பு மட்டுமே ஆகும்.

(vii) X என்பது k உறுப்புகள் உள்ள முடிவுறு கணம் என்க. இப்போது X -லிருந்து $\{1,2,3,...,k\}$ என்ற கணத்திற்கு இருபுறச் சார்பு உருவாக்கலாம்.

தெரிந்த கணங்களின் மீது, விதிகள் வழியாக வரையறுக்கப்படும் சில சார்புகளைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.14 கீழ்க்காணும் சார்புகள் ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்புகளா எனச் சரிபார்க்கவும்.

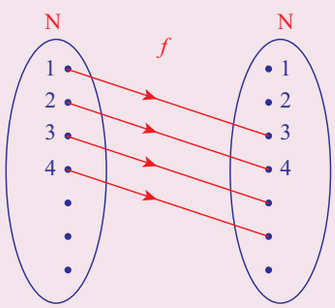
(i) $f:\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ எனும் சார்பு $f(n) = n + 2$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

(ii) $f:\mathbb{N} \cup \{-1, 0\} \to \mathbb{N}$ எனும் சார்பு $f(n) = n + 2$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

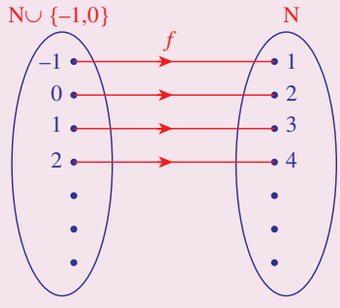
தீர்வு:

(i) $f(n) = f(m)$ என எடுத்துக்கொண்டால் $n + 2 = m + 2$. இதிலிருந்து $m = n$. இதனால் f ஆனது ஒன்றுக்கொன்று ஆகும். 1 என்ற உறுப்பிற்கு முன்பிம்பம் இல்லை என்பதால் இச்சார்பு மேற்கோர்த்தல் அல்ல [படம் 1.30].

(ii) மேற்கண்டவாறு இச்சார்பு ஒன்றுக்கொன்றாகும். துணைச்சார்பகத்தில் m இருந்தால் $m - 2$ என்பது சார்பகத்தில் இருக்கும். மேலும் $f(m-2) = (m-2) + 2 = m$. இதனால் துணைச்சார்பகத்திலுள்ள m என்ற உறுப்பு முன்பிம்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. எனவே இச்சார்பு மேற்கோர்த்தல் ஆகும் [படம் 1.31].



படம் 1.30



படம் 1.31

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 35 11/11/2024 12:13:18